宝光股份（600379.SH）

真空灭弧室单项冠军：无氟化替代与出海共振，金属化陶瓷打开第二成长曲线

真空灭弧室单项冠军，西电集团旗下真空器件生产销售平台。宝光股份前身为陕西宝光电工总厂，1975 年研制出国内首只商用真空灭弧室，1982 年引进德国西门子技术与设备，2002 年于上交所上市。“宝光牌”真空灭弧室曾获国家科技进步特等奖、二等奖，连续三批获工信部“制造业单项冠军”认定；据中国电器工业协会高压开关分会《高压开关行业年鉴（2024）》，2024 年产量市占率 20.01%居全国第一，产品覆盖 0.38kV—252kV 全电压等级，出口 40 多个国家和地区。2025 年西电集团股权划转完成后直接持股 30.00%，管理层级精简一级，公司是西电集团真空器件生产平台，高端电力装备业务协同预期强化。

基本盘量增确定，无氟化替代与出海共振打开成长空间。从需求看，电网投资持续高增构成中压基本盘，2025 年全国电网投资 6395 亿元（同比+5.1%）、配网占比已过半，国家电网明确“十五五”投资 4 万亿元、较“十四五”增长 40%，配网扩容与设备更新直接拉动中压灭弧室稳定放量。SF_6 无氟化替代推动需求结构高压化，欧盟 EU2024/573 明确 2026 年起禁止 24kV 及以下设备使用 SF_6、2028 年后延伸至 52kV—145kV，国内将 126kV 无氟环保型 GIS 列为示范技术、并设置 252kV 大容量真空开断国家重点专项。公司是真空灭弧室龙头，2024 年市场份额约 20%，是全国 2021-2026 年真空灭弧室单项制造冠军。高压方面，公司已经实现技术突破，126kV 产品达国际领先并进入工程复制阶段，252kV 单断口完成主要型式试验，550kV 已启动研发。海外市场，2025 年公司海外收入 1.47 亿元、毛利率 30.42%远高于整体，2026 年上半年欧洲收入翻番、重点市场以外区域出口收入+38%，而海外主流厂商灭弧室产能以体系内自配为主、第三方供应稀缺，欧盟的强制替代时间表为公司打开海外市场提供窗口期。

公司实现医用、半导体等领域拓展，金属化陶瓷构筑第二成长曲线。公司金属化陶瓷业务由全资子公司陶瓷科技承接：深耕电真空陶瓷五十余年，获评国家级专精特新“小巨人”，具备“配方—成型烧结—金属化—陶瓷-金属焊接—精密机加工”全流程自主配套能力，与半导体设备用陶瓷部件技术高度同源。据 QYResearch 初步调研（机构预计），半导体陶瓷 2025 年市场规模约 33.5 亿美元、2032 年预计达 55.0 亿美元（CAGR 约 7.3%），主要受益于半导体扩产持续增长，据 SEMI 预计 300mm 晶圆厂设备支出 2026/2027 年分别增长 18%/14%。半导体设备用陶瓷行业呈“日美主导高端、中国加速追赶”格局，国产设备放量带动本土供应链导入。公司产品线已延伸至 CT 球管组件、X 射线管组件、半导体设备零部件。

盈利预测：公司是国内真空灭弧室单项冠军，主业受益于全球电网投资高增与 SF_6 无氟化替代，同时金属化陶瓷工艺由电力设备行业向半导体设备部件、X 射线/医疗等领域延伸，第二曲线打开估值空间。我们预计公司 2026-2028 年实现营业收入分别为 14.5、17.38、22.56 亿元，增速分别为 15%、20%、30%；实现归母净利润分别为 0.8、1.37、2.00 亿元，增速分别为 56.9%、69.9%、46.1%。公司对应 PE 为 57.9、34.0、23.3X，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示：原材料价格波动风险、无氟化替代推进不及预期风险、海外拓展不及预期风险、半导体部件认证进度不及预期风险。

财务指标	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入（百万元）	1,464	1,261	1,450	1,738	2,256
增长率 yoy（%）	8.5	-13.9	14.9	19.9	29.8
归母净利润（百万元）	90	51	80	137	200
增长率 yoy（%）	27.9	-43.2	56.9	69.9	46.1
EPS 最新摊薄（元/股）	0.27	0.16	0.24	0.41	0.61
净资产收益率（%）	12.0	6.6	9.5	14.2	17.6
P/E（倍）	51.5	90.8	57.9	34.0	23.3
P/B（倍）	6.2	6.0	5.5	4.8	4.1

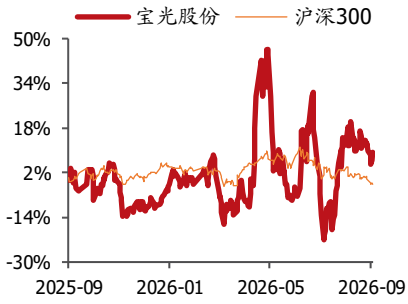
资料来源：Wind，国盛证券研究所　注：股价为 2026 年 09 月 17 日收盘价

买入（首次）

股票信息

行业	电网设备
09 月 17 日收盘价（元）	14.10
总市值（百万元）	4,655.84
总股本（百万股）	330.20
其中自由流通股（%）	100.00
30 日日均成交量（百万股）	18.91

股价走势



作者

分析师　杨润思
执业证书编号：S0680520030005
邮箱：yangrunsi@gszq.com
分析师　魏燕英
执业证书编号：S0680525090001
邮箱：weiyanying@gszq.com

相关研究

财务报表和主要财务比率

资产负债表（百万元）

会计年度	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
流动资产	1404	1675	1705	2100	2693
现金	472	330	495	585	698
应收票据及应收账款	469	642	584	738	974
其他应收款	4	4	4	5	7
预付账款	33	21	26	31	39
存货	223	395	335	419	554
其他流动资产	202	282	260	322	422
非流动资产	361	470	452	412	374
长期投资	0	29	29	29	29
固定资产	218	244	216	188	159
无形资产	5	23	21	20	18
其他非流动资产	138	175	186	176	169
资产总计	1764	2145	2157	2512	3067
流动负债	922	1239	1183	1422	1808
短期借款	5	20	20	20	20
应付票据及应付账款	813	917	895	1099	1426
其他流动负债	104	302	268	304	363
非流动负债	61	68	67	67	67
长期借款	17	33	33	33	33
其他非流动负债	43	35	35	35	35
负债合计	983	1307	1250	1489	1875
少数股东权益	29	61	60	59	57
股本	330	330	330	330	330
资本公积	10	10	10	10	10
留存收益	407	432	500	617	788
归属母公司股东权益	752	778	847	964	1135
负债和股东权益	1764	2145	2157	2512	3067

现金流量表（百万元）

会计年度	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
经营活动现金流	35	-24	201	113	145
净利润	93	50	80	136	197
折旧摊销	37	44	39	39	37
财务费用	4	3	0	0	0
投资损失	0	0	0	0	0
营运资金变动	-106	-125	81	-66	-94
其他经营现金流	7	5	0	3	4
投资活动现金流	-48	-87	-21	-2	-3
资本支出	-48	-44	-1	-2	-3
长期投资	0	-44	0	0	0
其他投资现金流	0	0	-20	0	0
筹资活动现金流	-25	-1	-14	-20	-29
短期借款	0	15	0	0	0
长期借款	17	15	0	0	0
普通股增加	0	0	0	0	0
资本公积增加	0	0	0	0	0
其他筹资现金流	-43	-31	-14	-20	-29
现金净增加额	-37	-113	165	90	113

利润表（百万元）

会计年度	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
营业收入	1464	1261	1450	1738	2256
营业成本	1185	1017	1151	1367	1757
营业税金及附加	7	7	8	9	12
营业费用	33	38	43	43	54
管理费用	94	99	110	122	156
研发费用	54	50	58	61	74
财务费用	-7	0	-1	-2	-3
资产减值损失	0	-6	0	0	0
其他收益	13	12	10	14	16
公允价值变动收益	0	0	0	0	0
投资净收益	0	0	0	0	0
资产处置收益	0	-3	-2	-3	-4
营业利润	104	55	89	149	218
营业外收入	1	0	0	0	0
营业外支出	1	1	1	1	1
利润总额	103	54	88	149	217
所得税	10	5	8	13	20
净利润	93	50	80	136	197
少数股东损益	3	-2	0	-1	-2
归属母公司净利润	90	51	80	137	200
EBITDA	137	103	126	186	251
EPS（元/股）	0.27	0.16	0.24	0.41	0.61

主要财务比率

会计年度	2024A	2025A	2026E	2027E	2028E
成长能力					
营业收入(%)	8.5	-13.9	14.9	19.9	29.8
营业利润(%)	28.0	-47.2	62.3	68.4	45.6
归属母公司净利润(%)	27.9	-43.2	56.9	69.9	46.1
获利能力					
毛利率(%)	19.1	19.4	20.6	21.4	22.1
净利率(%)	6.2	4.1	5.6	7.9	8.9
ROE(%)	12.0	6.6	9.5	14.2	17.6
ROIC(%)	10.8	5.9	8.0	12.1	15.3
偿债能力					
资产负债率(%)	55.7	60.9	57.9	59.3	61.1
净负债比率(%)	-54.0	-29.3	-45.6	-49.2	-51.7
流动比率	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5
速动比率	1.2	1.0	1.1	1.1	1.2
营运能力					
总资产周转率	0.9	0.6	0.7	0.7	0.8
应收账款周转率	4.4	3.4	4.0	4.1	4.2
应付账款周转率	3.4	2.1	2.2	2.4	2.4
每股指标（元）					
每股收益(最新摊薄)	0.27	0.16	0.24	0.41	0.61
每股经营现金流(最新摊薄)	0.11	-0.07	0.61	0.34	0.44
每股净资产(最新摊薄)	2.28	2.36	2.57	2.92	3.44
估值比率					
P/E	51.5	90.8	57.9	34.0	23.3
P/B	6.2	6.0	5.5	4.8	4.1
EV/EBITDA	19.8	35.1	33.7	22.3	16.1

资料来源：Wind，国盛证券研究所　注：股价为 2026 年 09 月 17 日收盘价

内容目录

一、公司介绍：国内真空灭弧室龙头 4
1.1 公司是国内真空灭弧室龙头企业 4
1.2 公司是西电集团真空器件生产平台 4
1.3 核心子公司：五大业务平台分工明确 5
1.4 核心产品：真空灭弧室与金属化陶瓷双主业，光储氢多元布局 5
1.5 公司业绩：2025 年主动收缩低毛利储能集成，2026 年迎来业绩反转 7
二、真空灭弧室：中压基本盘稳固，无氟化替代与出海打开成长空间 9
2.1 真空灭弧室：中高压开关设备的核心开断部件 9
2.2 需求驱动之一：电网投资与配网升级 10
2.3 需求驱动之二：无氟化转型的确定性替代 11
2.4 公司竞争力：宝光股份是国内真空灭弧室龙头企业，技术已突破高压 12
2.5 海外突破：欧洲无氟替代窗口开启，第三方供应稀缺 15
三、金属化陶瓷：真空器件核心配套，半导体等新领域打开第二成长曲线 16
3.1 金属化陶瓷：真空灭弧室核心绝缘封接部件，公司实现从瓷壳配套向半导体部件延伸 16
3.2 半导体设备用陶瓷部件：高壁垒功能性核心零部件，日美主导、国产替代加速 16
四、盈利预测 20
风险提示 22

图表目录

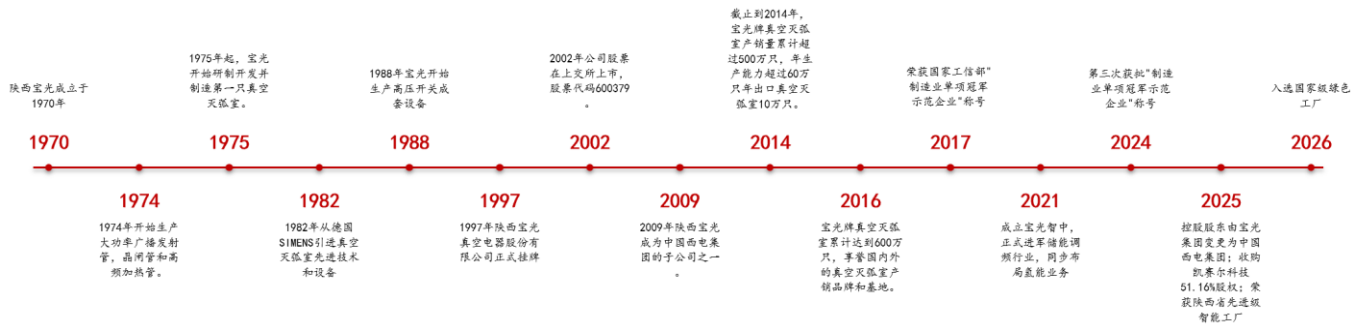
图表 1：公司发展历程 4
图表 2：公司股权结构 5
图表 3：宝光股份核心子公司情况（2026 年上半年/万元） 5
图表 4：公司产品梳理 6
图表 5：公司 2020 至 2025 年各板块营收情况（亿元） 7
图表 6：公司 2020 至 2025 年各板块业务毛利率走势 7
图表 7：公司 2020 至今营业收入情况（亿元） 7
图表 8：公司 2020 至今归母净利润情况（亿元） 7
图表 9：公司 2020 至今毛利率、净利率走势 8
图表 10：公司 2020 至 2025 年灭弧室产品价格走势 8
图表 11：真空灭弧室产品图 9
图表 12：真空灭弧室结构图 10
图表 13：2021-2025 年全国电网工程投资 10
图表 14：2025 年电网投资结构 10
图表 15：欧盟电力设备含氟气体退出强制时间表 11
图表 16：我国电力行业无氟化支持政策梳理 12
图表 17：2024 年中国真空灭弧室行业格局 13
图表 18：宝光股份制造单项冠军证书 13
图表 19：各电压等级下真空灭弧室生产工艺对比 14
图表 20：公司高压真空灭弧室产品进展 15
图表 21：公司国外收入情况及国内外毛利率对比 15
图表 22：公司金属化陶瓷主要应用场景 16
图表 23：半导体设备用主要精密陶瓷部件 17
图表 24：全球半导体设备用陶瓷部件市场规模与增长趋势 18
图表 25：全球半导体设备用陶瓷竞争格局 19
图表 26：公司收入预测拆分（亿元） 21
图表 27：可比公司对比（截至 20260917）单位：亿元 21

一、公司介绍：国内真空灭弧室龙头

1.1 公司是国内真空灭弧室龙头企业

宝光股份是国内真空灭弧室行业龙头企业。公司前身为 1970 年陕西宝光电工总厂，早期生产军工用大功率真空发射管、闸流管等产品，后逐步将业务重心转向电力用真空开关管和真空灭弧室。1975 年公司研制出国内首只商用真空灭弧室，打破国外技术垄断；1982 年从德国西门子引进真空灭弧室先进技术与设备，夯实技术制造基础；2002 年在上交所上市。“宝光牌”真空灭弧室曾荣获国家科技进步特等奖 1 项、二等奖 1 项、工信部“制造业单项冠军”认定。

图表1：公司发展历程

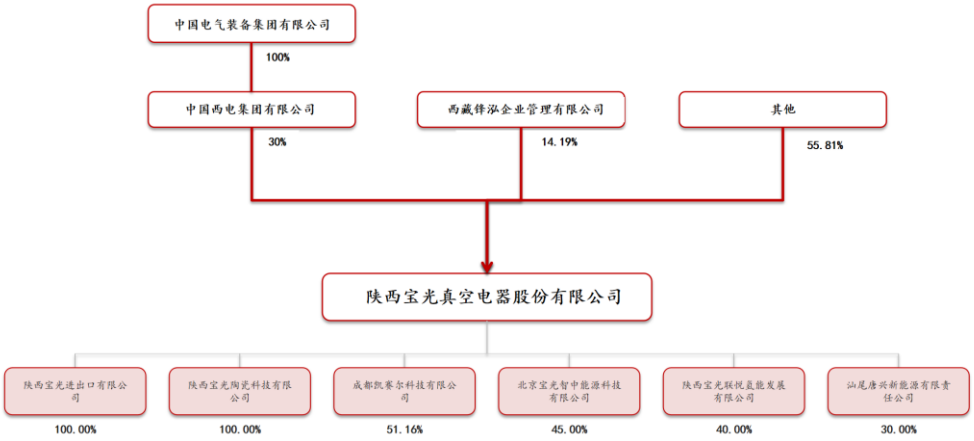


资料来源：公司官网，公司公告，中证网，同花顺，国盛证券研究所

1.2 公司是西电集团真空器件生产平台

公司是西电集团真空器件生产平台。宝光股份原直接控股股东为陕西宝光集团（西电集团全资子公司）。2024 年 2 月及 9 月，宝光集团通过两次集中竞价增持将持股比例精确拉至 30.00%，为后续划转创造条件；2025 年 3 月公司收到《关于国有股权无偿划转的告知函》，5 月签署《国有股份无偿划转协议》。划转完成后，西电集团由间接控股转为直接持股 30.00%，宝光集团不再持有公司任何股份，管理层级减少一级，实控人未变。控股结构由“西电集团—宝光集团—宝光股份”调整为“西电集团—宝光股份”，有利于强化西电集团对上市平台的直接管控和高端电力装备业务协同，公司是西电集团真空器件生产平台。

图表2：公司股权结构



资料来源：wind，国盛证券研究所

1.3 核心子公司：五大业务平台分工明确

公司核心子公司包括进出口公司、陶瓷科技、宝光联悦、宝光智中、凯赛尔科技。

- **进出口公司（100%）：**公司全球化销售核心载体，主营电气机械技术进出口，2026H1 年营收 1.02 亿元、净利 289 万元。
- **陶瓷科技（100%）：**金属化陶瓷细分头部企业，真空灭弧室绝缘外壳核心配套平台，2026H1 营收 0.55 亿元、净利 177 万元。
- **宝光联悦（40%）：**氢能业务平台，兼营高纯氮气、医用氧气、氦气、氖气等特种气体，2026H1 营收 2368 万元、净利 109 万元，与陕煤渭化共建 3000Nm³/h 制氢项目夯实成本优势。
- **宝光智中（45%）：**储能 EMS 平台、火储联合调频国内领先，2026H1 营收 1216 万元、净亏 696 万元（主动退出低毛利设备集成转型所致），随项目交付有望扭亏。
- **凯赛尔科技（51.16%）：**2025 年新收购，2026H1 营收 0.84 亿元、净利 481 万元，“宝光+凯赛尔”双品牌完善配网布局。

图表3：宝光股份核心子公司情况（2026 年上半年/万元）

公司名称	持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
进出口公司	100%	电气机械及器材的技术进出口业务	1,500	9,544	3,384	10,156	289
陶瓷科技	100%	陶瓷制品的生产及销售	6,255	10,342	8,121	5,501	177
宝光联悦	40%	氢气的生产及销售	3,600	5,133	3,646	2,368	109
宝光智中	45%	储能系统及智能电网技术服务	1,000	21,646	-376	1,216	-696
凯赛尔科技	51.16%	电子真空器件产品研发、生产及销售	4,613	21,018	7,217	8,378	481

资料来源：wind，公司公告，国盛证券研究所

1.4 核心产品：真空灭弧室与金属化陶瓷双主业，光储氢多元布局

公司核心产品为真空灭弧室、金属化陶瓷。

- **真空灭弧室：**公司主营核心部件，电压覆盖 0.38kV–252kV、电流 320A–10000A、短路开断 1.5kA–125kA，参数覆盖范围国内领先。用于电力系统控制与保护，实现设备/线路投退及故障快速切除，广泛应用于电力发输配各环节及冶炼、化工、轨交

等工矿领域。近年突破特高压换流变有载分接开关、抽水蓄能发电机真空断路器等重大装备应用，打破国外垄断实现国产替代。

- **固封极柱系列：**真空灭弧室固封极柱产品用绝缘材料把真空灭弧室和主回路导电元件，绝缘支撑可靠地结合封接成整体，具有装配简单、质量稳定、可靠性高、耐环境污秽能力强。使用场所：与相应的户内、户外真空断路器或真空配电装置配套，特别适用于频率为 50Hz/60Hz,额定电压 12kV、17.5kV、24kV、27.5kV、40.5kV 电力、机械、化工、冶金、矿山等部门全工况运行条件下频繁操作的场所。
- **金属化陶瓷：**公司主营产品配套关键零部件金属化陶瓷，主要应用于真空灭弧室绝缘外壳，电压覆盖范围为 0.38kV-252kV。经过多年发展，陶瓷科技是电真空器件用金属化陶瓷细分领域的头部企业。公司金属化陶瓷新型产品已向医疗、高端半导体以及 X 射线管延伸。
- **开关电器元件系列：**高压电器配件产品，高压电器产品主要应用于成套开关设备。主要产品包括：梅花触头及触头体类、静触头与触臂类、软连接类、导电夹类、支座类等。机加零件、冲压旋压：（电真空器件用）金属车铣零件，由车、铣、刨、磨、钳等传统的加工方法生产制造。工装模具：公司目前生产的工装模具根据其功能大致分为落引模、冲孔模、成型模、复合模、装配定位模、拉开夹具等。积累多年模具设计与试制经验，模具结构合理巧妙、实用。设计的尺寸精度达到 0.05～0.30mm，形位公差达到 0.05～0.30mm。可根据顾客需要设计制造各类专用模具、夹具。
- **储能业务：**宝光智中储能业务以 EMS 能量管理系统为核心，聚焦新型电力系统灵活性与调节能力提升，提供调频、调压、调峰、备用等电力辅助服务及工商业储能、源网荷储/光储充一体化系统集成方案，在火储调频、多元混合储能调频及独立储能电站调频领域处于国内领先水平。公司已完成从“重收入”向“重毛利、优结构、可持续、高质量”的战略转型，报告期内落地首个 GW 级蒙能巴林左旗 400MW/1600MWh 独立储能能量控制系统项目，标志 EMS 系统在大规模数据实时处理能力上迈上新台阶，为虚拟电厂及源网荷储一体化业务发展奠定基础。
- **氢能业务：**宝光联悦经营氢能板块，主营天然气制氢及销售，兼营高纯氮气、医用氧气、氦气、氖气等特种气体，为半导体、新材料等制造业及加氢站、燃料电池等应用端客户提供多元氢气解决方案。为强化战略布局，宝光联悦与陕煤集团旗下渭化集团合作建设制氢项目：一是弥补自身产能不足，提升区域供应保障能力；二是嵌入陕煤成熟化工原料体系，夯实上游供应链稳定性与成本优势；三是依托甲醇驰放气制高纯氢（产能 3000Nm³/h）技术路径，拓展工业副产氢纯化的规模化应用，巩固区域氢能供应领先地位。

图表4：公司产品梳理

产品板块	主要产品	应用领域
真空灭弧室系列	12kV/24kV/27.5kV/40.5kV/72.5kV/126kV/145kV 系列真空灭弧室、负荷开关、接触器、真空重合器	电力输配电控制系统的开断与保护
固封极柱系列	12kV/24kV/40.5kV 系列固封极柱	户内外真空断路器、真空配电装置配套
金属化陶瓷（陶瓷制品）系列	陶瓷封接产品、陶瓷金属化产品、刚玉-莫来石制品	真空灭弧室绝缘外壳内部配套+外销
开关电器元件系列	梅花触头、静触头与触臂、软连接、导电夹、CTV1 系列	成套开关设备配套
储能业务	EMS 能量管理系统、储能资产投资运营、火储调频	独立储能、工商业储能、源网荷储
氢能及特气	天然气制氢、工业副产气提纯、高纯氮/氧/氦/氖气	半导体、新材料、加氢站、燃料电池

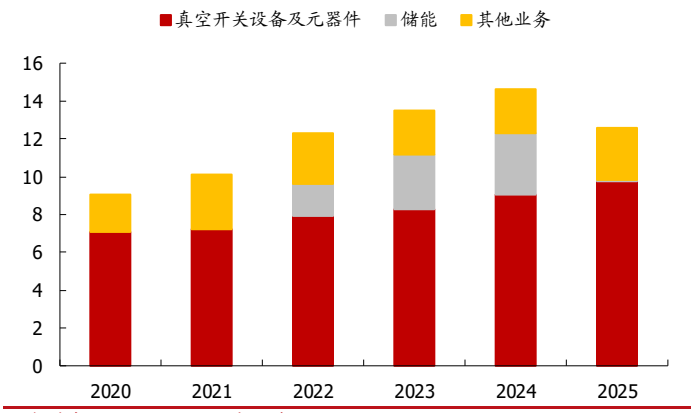
资料来源：公司公告，公司官网，国盛证券研究所

1.5 公司业绩：2025 年主动收缩低毛利储能集成，2026 年迎来业绩反转

宝光股份主要分为电气装备、储能两大业务板块，盈利高度依赖电气装备板块的量价表现。

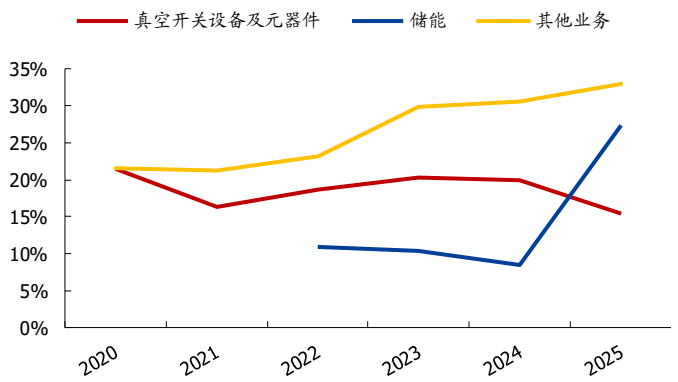
- 电气装备行业（真空灭弧室及固封极柱、金属化陶瓷等）2025 年实现营收 9.73 亿元，是绝对主业，其中灭弧室销量 153.5 万只（+17.6%），但毛利率仅 15.41%（同比-4.55pcts），核心产品真空灭弧室单体毛利率 18.35%（同比-3pcts），受铜银涨价+价格战双重挤压；
- 储能行业（子公司宝光智中）营收仅 1314.93 万元，系主动退出低毛利设备集成业务所致——2024 年该板块营收约 3.26 亿元，2025 年规模骤降 96%，但毛利率反升至 27.34%（+18.88pcts）。

图表5：公司 2020 至 2025 年各板块营收情况（亿元）



资料来源：WIND，国盛证券研究所

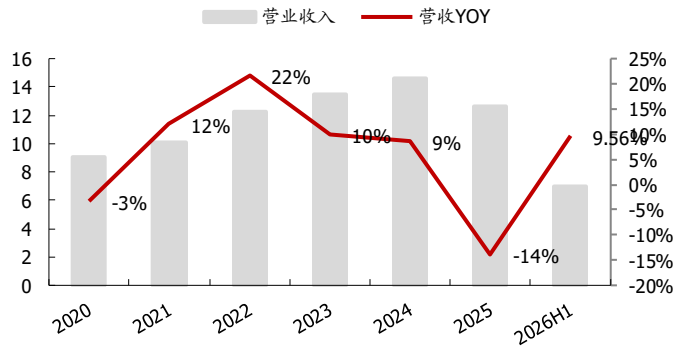
图表6：公司 2020 至 2025 年各板块业务毛利率走势



资料来源：WIND，国盛证券研究所

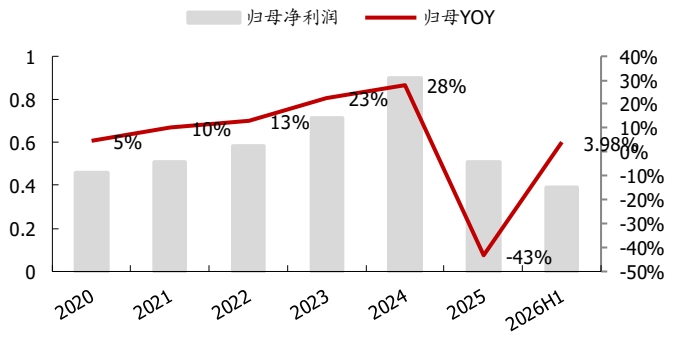
公司营业收入由 2020 年 9.02 亿元连续四年增长至 2024 年峰值 14.64 亿元(2020-2024 年复合增速约 12.9%)，归母净利润由 0.46 亿元逐年增至 0.90 亿元(复合增速约 18.3%)，2025 年双双明显回落，营收 12.61 亿元（同比-13.9%）、归母净利润 0.51 亿元（同比-43.2%），主要是储能行业收入 0.13 亿元（同比约-96%），系公司主动收缩低毛利系统集成业务、转向 EMS 软件及调频服务（该板块毛利率由 2024 年 8%回升至 27.34%）。电气装备行业毛利率 15.41%（-4.55pct）。灭弧室产量 153.56 万只（+22.83%）、销量 153.51 万只（+17.63%）。

图表7：公司 2020 至今营业收入情况（亿元）



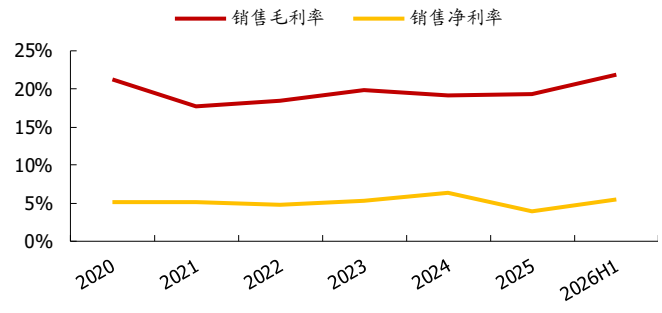
资料来源：WIND，国盛证券研究所

图表8：公司 2020 至今归母净利润情况（亿元）



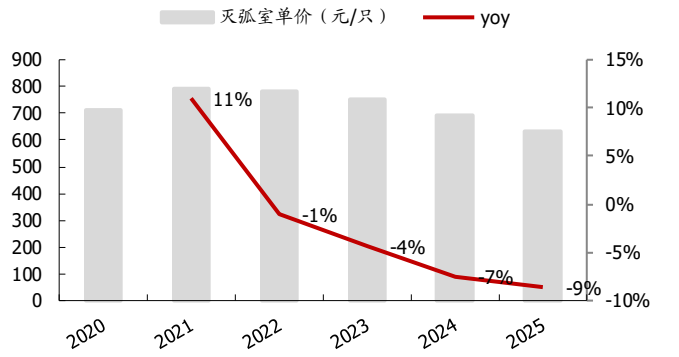
资料来源：WIND，国盛证券研究所

图表9：公司 2020 至今毛利率、净利率走势



资料来源：WIND，国盛证券研究所

图表10：公司 2020 至 2025 年灭弧室产品价格走势



资料来源：公司公告，wind，国盛证券研究所

2026 年业绩反转：

- **26Q2 单季：**营收 4.0 亿元（同比+24%、环比+32%）；归母净利润 0.29 亿元（同比+60%、环比+220%）；综合毛利率 23.0%（同比+3.1pct、环比+2.6pct），同环比大幅增长，盈利能力明显改善；
- **量价结构：**2025 年真空灭弧室生产量 153.56 万只（+22.83%）、销售量 153.51 万只（+17.63%）；主营新产品销量同比增长 120%；国际市场销售收入同比增长 20.3%；
- **出口高增：**26H1 重点市场以外区域出口收入同比增长 38%，欧洲市场收入实现翻番，澳大利亚市场实现突破，东南亚市场大幅增长；
- **产能储备：**2022-2025 年销量由 101 万只提升至 154 万只（2023-2025 年增速约 10%/18%/18%）。

二、真空灭弧室：中压基本盘稳固，无氟化替代与出海打开成长空间

2.1 真空灭弧室：中高压开关设备的核心开断部件

真空灭弧室（真空开关管）是中高压开关设备的“安全心脏”，正常运行时触头闭合导通电流，分闸瞬间触头分离产生金属蒸汽电弧，依靠真空环境无可电离气体、绝缘强度远高于空气的特性，电弧在电流过零后微秒级自行熄灭并瞬间恢复绝缘，从而安全切断电流、将故障段从电网切除；因其无油无气、不燃不爆、寿命长、免维护，广泛应用于配电网、轨道交通、工业配电及新能源电站等一切需要安全断电保护的场合。

真空灭弧室从用途上又分为断路器用灭弧室和负荷开关用灭弧室，断路器灭弧室主要用于电力部门中的变电站和电网设施，负荷开关用灭弧室主要用于电网的终端用户。

图表11：真空灭弧室产品图



资料来源：宝光股份，国盛证券研究所

真空灭弧室外壳保真空、触头管通断灭弧、屏蔽罩保绝缘、波纹管决定寿命；采用陶瓷外壳提供机械强度与绝缘保障，内部动触头和静触头承担电流通断，屏蔽罩则用于吸附金属蒸气、保护内壁绝缘能力。

- 气密绝缘系统：即玻璃或陶瓷外壳加动、定端盖板，将内部抽成高真空并与大气隔离，要求材料透气量和放气量极小；陶瓷外壳承担绝缘与真空密封双重功能；
- 导电系统：由定导电杆、定触头、动触头、动导电杆组成（合称动、定电极），动导电杆带导向套并用压缩弹簧保持触头间额定接触压力，通过触头分合完成通断；
- 触头：电弧产生和熄灭的部位，接触面焊约 3mm 厚铜铬合金片（抗电蚀、金属蒸发量少），基座为无氧铜，常用螺旋槽、带斜槽杯状、纵磁场杯状三种触头结构，直接决定开断能力；
- 屏蔽系统（屏蔽筒 + 屏蔽罩）：防止燃弧金属蒸汽喷溅污染外壳内壁导致闪络、改善内部电场分布利于小型化、吸收电弧能量并冷凝电弧生成物以提高介质恢复强度；
- 波纹管：由 0.1—0.2mm 厚不锈钢薄壁制成，保证动触头运动的同时维持完全密封，因每次分合都产生机械变形、易疲劳漏气，是全器件机械上最薄弱的元件，灭弧室的机械寿命主要由它决定，长寿命要求场合采用疲劳寿命可达数百万次的薄片焊接波纹管（液压成形型仅数万次）。

图表12：真空灭弧室结构图



资料来源：泰永长征，国盛证券研究所

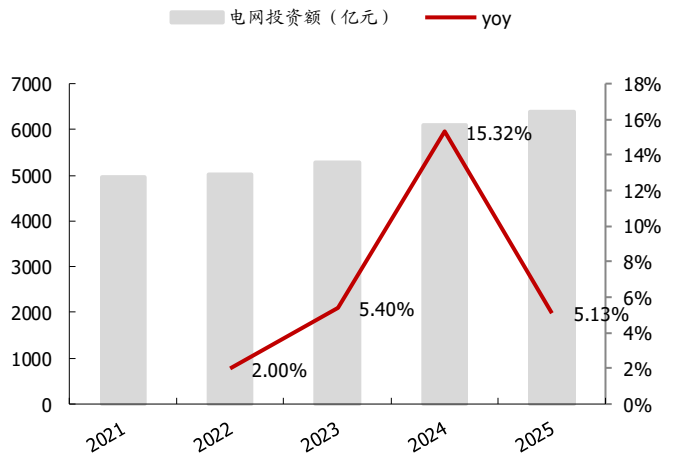
真空灭弧室上游为铜、银、铜铬触头材料、不锈钢、陶瓷粉体、焊料及金属化陶瓷、波纹管等关键零部件（决定产品可靠性）；中游为设计、装配、真空钎焊/封接、老炼检测；下游直接客户为开关柜、断路器、GIS、环网柜等电力设备制造商，终端需求来自电网投资、配网升级、工业配电、新能源并网和高端开关设备更新。

产品价值量随电压等级跃升。传统 12kV、40.5kV 产品广泛应用于中压配网和工业配电；72.5kV、126kV、252kV 等高压产品对应高压断路器、环保型 GIS、变电站和新能源送出等高端场景，技术壁垒和价值量显著更高。

2.2 需求驱动之一：电网投资与配网升级

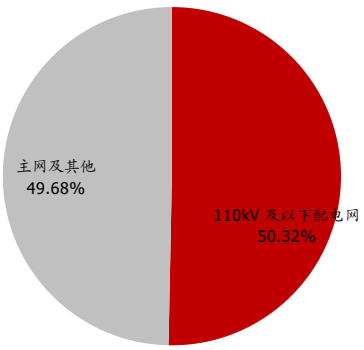
电网投资持续高增，配网占半壁江山。2021–2025 年全国电网工程投资由 4951 亿元增至 6395 亿元（年均复合约 6.6%），其中 2024 年同比+15.3%创近年高点、2025 年再增 5.1%至 6395 亿元。结构上，2025 年 110KV 及以下配电网投资 3218 亿元、占比 50.32%，配电网已占电网投资超 50%。展望“十五五”，2026 年 1 月国家电网明确“十五五”电网投资 4 万亿元，较“十四五”增长 40%；南方电网 2026 年固定资产投资安排 1800 亿元、连续五年创新高（年均增速 9.5%），重点投向新型电力系统建设等领域。

图表13：2021-2025 年全国电网工程投资



资料来源：国家能源局，新华网，国盛证券研究所

图表14：2025 年电网投资结构



资料来源：国家能源局，国盛证券研究所

海外电网投资正进入“设备老化更新+AI 数据中心用电激增+新能源并网”三重驱动的超级周期，电力设备需求高增。据 IEA《2026 年世界能源投资报告》，2025 年全球电网投资约 4500 亿美元，2026 年预计增至约 5500 亿美元（同比+20%）；其中，欧盟《欧洲电网一揽子计划》计划对电网进行升级，预计到 2040 年，项目将耗资 1.2 万亿欧元，约合 9.9 万亿元人民币，其中 7300 亿欧元用于配电网建设；EEI 预计美国投资者拥有的电力公司将在 2025-2029 年投资超过 1.1 万亿美元。电网已取代电源成为全球能源投资的“卡脖子”环节，电力设备需求爆发。

2.3 需求驱动之二：无氟化转型的确定性替代

SF6 官方定性为温室气体。六氟化硫是《京都议定书》要求减排的六种温室气体之一，温室效应约为二氧化碳的 2.4 万倍。全球每年 SF6 产量中至少一半用于电力工业，其中约 80%以上用于高压开关设备。

国外环保政策已对 SF_6开关设备设置明确的限制时间表。欧盟于 2024 年发布《欧盟含氟温室气体法规》，对使用含氟温室气体作为绝缘或开断介质的开关设备设置了分电压等级的限制时间表。其中，明确 2026 年后禁止 24kV 及以下配电设备使用六氟化硫（SF_6），2028 年后，原则上禁止投运电压等级为 52kV 至 145kV、短路电流不超过 50kA 且使用全球增温潜势不低于 1 的含氟温室气体的高压开关设备。

图表15：欧盟电力设备含氟气体退出强制时间表

额定电压等级	绝缘/开断介质的含氟气体（F-gas）规则	禁止投入运行的起始日期
≤24kV	不得使用含氟气体	2026 年 1 月 1 日
>24kV 至≤52kV	不得使用含氟气体	2030 年 1 月 1 日
>52kV 至（≤145kV 且≤50kA）	仅可使用全球变暖潜势（GWP）<1 的含氟气体	2028 年 1 月 1 日
>145kV 或>50kA	仅可使用全球变暖潜势（GWP）<1 的含氟气体	2032 年 1 月 1 日

资料来源：欧盟官方网站，国盛证券研究所

我国目前尚未针对高压 SF_6开关设备出台全国统一的强制退出时间表，但已将 SF_6等非二氧化碳温室气体的排放控制，以及环保电力设备的研发和推广纳入绿色低碳发展政策体系，并逐步推进对于相关产品和技术的具体要求的落地。

中压领域：国家能源局将加大非二氧化碳温室气体排放控制力度、支持环保电力设备推广应用，推动 10kV—66kV 电力设备采用真空开断；国家电网将推进无 SF_6设备及混合气体 GIS 设备推广应用，力争 2028 年前实现 SF_6气体使用总量“零增长”。

高压领域：2025 年生态环境部将“126kV 无氟环保型气体绝缘金属封闭开关设备（GIS）”列为能源绿色低碳转型类示范技术——以真空灭弧室为开断单元、二氧化碳为整机绝缘介质，在 126kV 电压等级实现对 SF_6的完全替代，并已应用于 110kV 变电站改造项目。

更高电压等级：科技部在“储能与智能电网技术”重点专项中设置“252 千伏大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术”指南任务，高电压等级电力设备降低和替代 SF_6使用、发展大容量真空开断技术已成为国家层面的关键共性技术攻关方向。

图表16：我国电力行业无氟化支持政策梳理

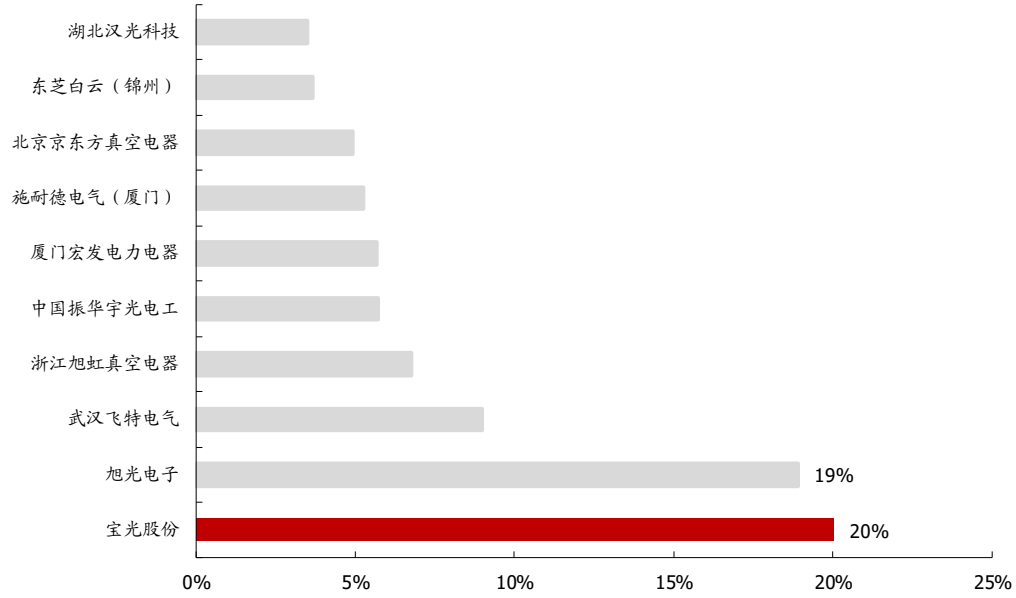
时间	颁布方	政策名称	政策要点精简	与真空灭弧室的关联
2021	国家能源局	关于十三届全国人大四次会议第 6052 号建议的答复摘要	1)推动 CH4、N2O、SF6 等非 CO2 温室气体排放控制；2)国家电网推进无 SF6 设备及混合气体 GIS，力争 2028 年前 SF6 使用总量"零增长"；3)中压领域推动 10-66kV 电力设备采用真空开断	中压真空开断获官方明确方向，SF6 替代路径确立
2022	工信部、财政部、商务部、国务院国资委、国家市场监管总局	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	加快发展特高压输变电、柔性直流输电装备；持续开展不同电压等级、不同开断容量的发电机断路器及高电压等级真空开关设备研制	高电压等级真空开关设备纳入绿色低碳创新方向
2022	科技部	国家重点研发计划"先进结构与复合材料"等重点专项 2022 年度项目申报指南	"储能与智能电网技术"重点专项设置"252kV 大容量真空开断型全封闭组合电器关键技术"指南任务	高压真空开断技术获国家研发计划专项部署，牵引 252kV 产品产业化
2024	国家发改委办公厅、国家能源局综合司	《能源重点领域大规模设备更新实施方案》	推进输配电设备更新和技术改造；加快更新老旧变电站、输电线路中的变压器、高压开关、无功补偿、保护测控等设备	老旧高压开关改造替换带来真空灭弧室增量需求
2024	工信部	首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024 年版）	单断口高压真空断路器纳入目录：额定短路开断电流≥40kA，断口工频耐受（230+73）kV，雷电冲击（550+103）kV，机械寿命≥10000 次	高压真空断路器获首台套认定，产业化有望加速
2025	生态环境部、工信部、住建部、交通运输部、农业农村部办公厅	国家重点推广的低碳技术目录（第五批）	126kV 无氟环保型 GIS 列为能源绿色低碳转型类示范技术：以真空灭弧室为开断单元、CO2 为绝缘介质，126kV 完全替代 SF6；已应用于 110kV 变电站改造	126kV 真空灭弧室替代 SF6 获国家示范认可，打开高压增量空间
2025	工信部	国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025 年版）	中高压开关设备 SF6 替代技术：采用清洁干燥空气或氮气替代 SF6，断路器采用真空纵磁场灭弧及模块化弹簧操动机构	真空灭弧技术有望成为中高压 SF6 替代主流方案
2026	中电协电工合金分会 2026 年度行业年会发言	电工电器行业"十五五"发展指南	研制大容量水电、核电用发电机断路器成套装备；开发环保型开关设备（真空、CO2 等介质）；铜铬电接触材料为真空断路器核心材料；预计 2030 年 252kV 断路器有望被真空断路器全面取代	行业指引明确 252kV 真空替代路线，铜铬触头材料需求有望提升

资料来源：旭光电子公告，国盛证券研究所

2.4 公司竞争力：宝光股份是国内真空灭弧室龙头企业，技术已突破高压

宝光股份是国内真空灭弧室龙头企业。据中国电器工业协会高压开关分会《高压开关行业年鉴（2024）》，2024 年公司真空灭弧室产量市占率达 20.01%，居全国第一。宝光股份产品覆盖 0.38kV—252kV 电压等级，行业市占率领先，产品远销全球 40 余个国家和地区。2026 年上半年，公司真空灭弧、固封极柱、导杆及波纹管、配套金属化瓷壳四大核心产品同步刷新单月产量历史新高，产销匹配度 100%，单日发货峰值突破 1 万只，全力承接电网升级、风光清洁能源基地规模化建设带来的市场需求。

图表17：2024 年中国真空灭弧室行业格局



资料来源：旭光电子公告，国盛证券研究所

公司是全国 2021-2026 年真空灭弧室单项制造冠军。

图表18：宝光股份制造单项冠军证书



资料来源：公司微信公众号，国盛证券研究所

电压等级越高，真空灭弧室难度越大，进入壁垒越高。SF_6开关依靠气体完成灭弧，真空化替代后，开断职能全部由真空灭弧室单只器件承担。电压等级越高，技术要求呈非线性提升：一是绝缘难度加大，需通过触头结构优化与电场控制抑制高电压下的击穿风险；二是开断难度加大，需依靠纵磁场触头设计与 CuCr 触头材料配方，防止大电流电弧集聚烧蚀触头；三是可靠性要求更高，外壳封接须保证数十年真空度不泄漏，机械寿命须达万次量级（工信部首台套目录要求≥10000 次）。上述能力依赖长期工艺积累与试验验证，高压产品还须通过大容量开断型式试验及电网友好性挂网运行认证，准入周期长、试验资源稀缺、客户粘性强，供给格局天然集中。因此电压等级越高的产品，单只价值量与盈利水平越高，具备高压产品能力的企业将优先受益于无氟化替代趋势。

图表19：各电压等级下真空灭弧室生产工艺对比

工艺流程	中低压产品	72.5KV 产品	126KV 产品	252KV 产品
陶瓷外壳金属化工艺	中小尺寸陶瓷，陶瓷尺寸公差要求低。金属化层厚度、均匀度常规管控，热应力小，良品率高	大直径陶瓷，陶瓷尺寸公差要求较高，金属化涂层均匀性、边缘爬电梯度严格管控；需基础电场仿真规避局部放电；热应力管控提升一档	超大尺寸超长陶瓷，陶瓷尺寸公差要求高；陶瓷毛坯高纯进口氧化铝原料；全三维电场仿真优化金属化边界，瓷壳击穿强度高；金属化强度要求高，严控陶瓷与金属热膨胀匹配，防封接开裂	超大尺寸超长陶瓷，陶瓷尺寸公差要求极高；陶瓷毛坯高纯进口氧化铝原料；全域电场畸变仿真修正；金属化炉温场分段精准控温，工艺容错率极低
金属零件机加工+抛光	普通数控加工、简单研磨；表面粗糙度 Ra≤0.8μm，无强制圆角管控	五轴联动加工；全域倒圆角消除电场尖端；电解抛光全覆盖，Ra≤0.4μm	多曲面复杂型腔；全流程等离子抛光，屏蔽厚度梯度仿真优化抑制局部放电	三维电场仿真迭代外形；全流程等离子抛光，零毛刺零锐边；多段屏蔽同轴度公差小
零件超净前处理工艺	普通酸洗+超声清洗	多级超声+等离子复合清洗；严控零件表面洁净度	多道酸洗、真空烘烤除气；严控零件表面洁净度	金属零件精细化表面加工处理工艺，确保零件表面质量满足绝缘和真空焊接要求
一次封接钎焊工艺	万级洁净间；中小型真空钎焊炉，单段温区；一次封排工艺成熟，温变速率宽松；目标真空度 1×10⁻³Pa。	千级洁净车间；中型高温真空炉，分段升温曲线；陶瓷-金属封接应力分段缓释；真空度≥5×10⁻⁴Pa，加长高温烘烤除气工序	百级无尘装配前置工序；大型专用高压封接真空炉，多段梯度升降温；多界面异种金属同步钎焊；极限真空度 1×10⁻⁵Pa，多阶段分段高温除气；大尺寸真空灭弧室封装结构和工装夹具，降低焊接应力，确保高质量封装，并辅以贮存期检查，确保其满足 20 年真空寿命要求；形成 252kV 单断口超大真空灭弧室高质量封装技术	百级无尘密闭装配前置工序；超大型全无油真空封接炉，恒温保温时长翻倍；极限真空度 1×10⁻⁵Pa，多阶段分段高温除气；超大尺寸真空灭弧室封装结构和工装夹具，降低焊接应力，确保高质量封装，并辅以贮存期检查，确保其满足 20 年真空寿命要求；形成 252kV 单断口超大真空灭弧室高质量封装技术
高压老炼与耐压测试工艺	工频、雷电冲击耐压参数低；单台简易老炼设备，测试时长短	工频、雷电冲击耐压参数较高；单台简易老炼设备，测试时长较长	工频、雷电冲击耐压参数高；特制真空灭弧室老炼平台，制定高效低损伤老炼工艺，形成变开距分段真空灭弧室老炼技术，获得稳定的绝缘性能，确保真空灭弧室的耐压水平；测试时长为中低压 12 倍以上	工频、雷电冲击耐压参数极高；特制真空灭弧室老炼平台，制定高效低损伤老炼工艺，形成变开距分段真空灭弧室老炼技术，获得稳定的绝缘性能，确保真空灭弧室的耐压水平；测试时长为 126kV 的 3 倍以上
整体绝缘与电场均压管控	触头开距小，电场分布平缓，无需复杂均压仿真	开距放大，增设基础均压屏蔽，二维电场校核	长开距多间隙结构，和整机全三维电场仿真优化屏蔽、触头布局；抑制高电压下局部放电	超大开距多断口适配设计；整机联合全域电场畸变迭代仿真；全工况工频、雷电冲击下绝缘裕度冗余大幅提升

资料来源：旭光电子公告，国盛证券研究所

公司已经实现 126KV 以上真空灭弧室技术突破。全球高压真空灭弧室长期由 ABB、西门子、伊顿主导，三家合计份额超过四成，中国西电开关电气只占 5.5%。宝光股份 126kV 产品已做到国际领先，252kV 单断口完成主要试验，并在特高压换流变有载分接开关、抽水蓄能发电机真空断路器等重大装备上实现国产化替代。

图表20：公司高压真空灭弧室产品进展

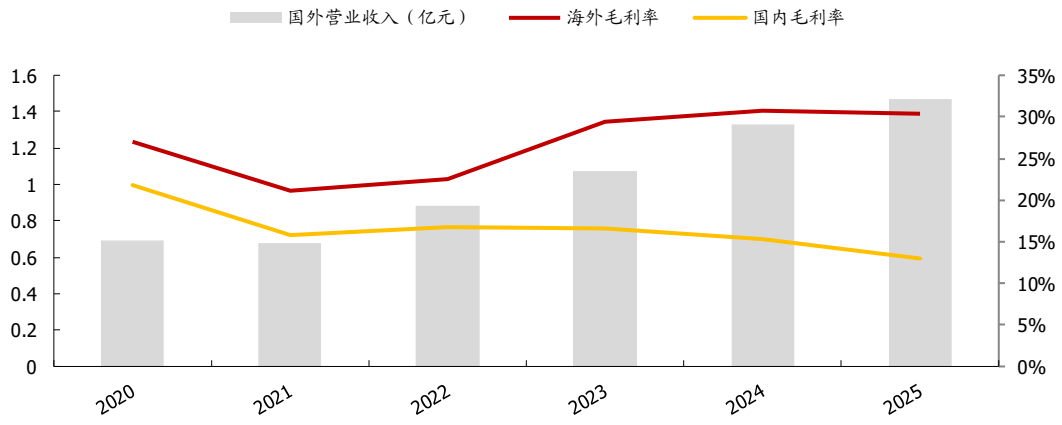
产品	进展
126kV 无氟环保大容量真空灭弧室	紧扣国家 SF_6温室气体替代政策导向，联合西开有限共同研发，斩获中国电气装备 2025 年度科技进步三等奖，整体技术达到国际领先水平。产品适配环保瓷柱、GIS 绿色开关，已在河南洛阳变电站稳定挂网运行，2026 年配套整机落地珠海南溪整站项目，是新型电网绿色改造标杆装备。
换流变有载分接开关专用灭弧室	自主攻克长期被海外垄断核心装备，获得 2025 年度中国电力科学研究院科学技术进步奖特等奖，相关成套技术完成多项专利布局，牵头推动行业标准立项；产品电寿命达 36 万次、机械寿命 150 万次，满足“双长”可靠性要求，为工程发电效益提供了坚强保障。产品彻底摆脱进口依赖，大幅降低特高压换流变工程配套采购成本，设备全生命周期显著削减温室气体与固体废弃物，高度契合“十五五”低碳发展硬性要求。
252kV 单断口真空灭弧室	承担的国重项目“252kV 单断口真空灭弧室”完成全套主要型式试验，产品研发及试验加速推进
363kV/550kV	进入方案设计与首轮试样阶段
400MW 抽水蓄能	400MW 抽水蓄能大容量灭弧室通过国家级鉴定，适配千万千瓦级抽水蓄能基地大规模建设需求，填补国内大容量开断技术空白。

资料来源：公司微信公众号，国盛证券研究所

2.5 海外突破：欧洲无氟替代窗口开启，第三方供应稀缺

海外实现突破，受益欧洲市场需求。公司 2025 年海外收入 1.47 亿元（同比+9.95%），毛利率 30.42%。2026H1 重点市场以外区域出口收入+38%，欧洲翻番，澳大利亚突破，东南亚大幅增长。考虑到欧盟 EU 2024/573 强制替代时间表为出口提供政策性需求窗口；公司出海有望加速。

图表21：公司国外收入情况及国内外毛利率对比



资料来源：wind，国盛证券研究所

供给端看，海外第三方专业供应稀缺。全球高压真空灭弧室长期由 ABB、西门子、伊顿等整机厂商主导。公司作为 0.38kV-252KV 电压等级覆盖的专业灭弧室厂商，是欧洲无氟化外购需求少有的第三方承接方。海外占比提升与高毛利属性叠加，将成为公司盈利结构改善的重要边际变量。

三、金属化陶瓷：真空器件核心配套，半导体等新领域打开第二成长曲线

3.1 金属化陶瓷：真空灭弧室核心绝缘封接部件，公司实现从瓷壳配套向半导体部件延伸

金属化陶瓷是真空灭弧室不可或缺的核心绝缘封接部件：以氧化铝陶瓷为基体，通过表面金属化、镀层及钎焊工艺，使陶瓷与金属端盖等部件形成可靠连接；在灭弧室中承担高压绝缘、机械支撑并长期维持内部真空环境，其绝缘强度、气密性及热机械可靠性直接决定整机运行性能与寿命。

公司金属化陶瓷业务由全资子公司陶瓷科技承接，深耕电真空陶瓷五十余年，获评国家级专精特新“小巨人”企业；已构建涵盖配方自主研制、成型烧结、一次/二次金属化、陶瓷-金属焊接及精密机加工的全产业链垂直一体化能力，实现全流程自主配套的金属化陶瓷供应商，产品覆盖 0.38kV–252kV 全系列。

公司金属化陶瓷已拓展至医用、半导体等领域。近年来，公司在巩固传统真空灭弧室配套业务的基础上，积极向医疗、半导体等高精尖领域拓展。目前产品线已延伸至 CT 球管用陶瓷组件、X 射线管组件、加速器及高端装备用陶瓷部件、半导体设备零部件等应用场景。

图表22：公司金属化陶瓷主要应用场景

应用场景	公司官方进展
电力配套场景	全系列 0.38kV—252kV 高压灭弧专用金属化瓷壳，同步匹配 126kV、252kV 重点高压整机迭代扩产需求；2026 上半年内外销订单双饱和背景下，通过精益排产、损耗压降持续提升瓷壳产能，为主业承接海量电网订单提供稳定零部件支撑。
射线类场景	X 射线管专用绝缘陶瓷组件批量供货，包括射线阴极组件、接线端子、绝缘外壳等，填补国内检测器械特种陶瓷配套空白，适配工业及医疗高端设备国产化政策导向。
高端半导体超高真空场景	半导体设备专用真空腔体、馈通陶瓷完成试样小批量交付，破解半导体设备真空绝缘材料难题，契合国内高端制造自主可控战略。
精密检测仪器及其他场景	质谱仪四极杆及采样锥、特种装备加速器通道、雷达绝缘载体等特种陶瓷，服务高端精密仪器及特种装备创新发展需求。

资料来源：公司公众号，国盛证券研究所

3.2 半导体设备用陶瓷部件：高壁垒功能性核心零部件，日美主导、国产替代加速

半导体设备用陶瓷部件是指在半导体制造设备中承担晶圆承载、静电吸附、温度控制、等离子体防护、电气绝缘、气流导向、腔体支撑、精密运动和污染控制等功能的先进陶瓷零部件。其核心材料包括氧化铝、氮化铝、碳化硅、氧化钇、氧化锆、YAG 及复合陶瓷材料等，产品形态覆盖陶瓷静电卡盘、陶瓷加热器、陶瓷晶圆吸盘、真空吸盘、多孔陶瓷吸盘、陶瓷手臂、陶瓷末端执行器、陶瓷绝缘环、陶瓷喷嘴、陶瓷腔体部件、陶瓷衬套、陶瓷销钉、陶瓷导轨和高纯 SiC 工艺部件等。Kyocera 指出，随着半导体布线细化

和多层化，陶瓷在半导体加工设备中被广泛采用；刻蚀和沉积设备需要耐等离子体、低颗粒、耐热和低介电损耗材料，晶圆传输臂则采用高精度和优异机械性能陶瓷。

半导体陶瓷有氧化铝、氮化硅、氮化铝、碳化硅等，在半导体设备中，精密陶瓷的价值约占 16%左右。

图表23：半导体设备用主要精密陶瓷部件

应用制程	陶瓷部件
CMP	抛光台、抛光板、搬运臂
光刻	真空吸盘、晶圆卡盘、工作台、搬运臂
高温处理（RTP/外延/氧化/扩散）	绝缘子、基座、晶舟、炉管、悬臂桨
沉积	室盖、腔内衬、沉积环、静电夹盘、加热器、电镀绝缘子、真空破坏过滤器
刻蚀	圆顶、腔体、聚焦环、喷嘴、静电夹盘、搬运臂
离子注入	轴承、真空吸盘、静电夹盘

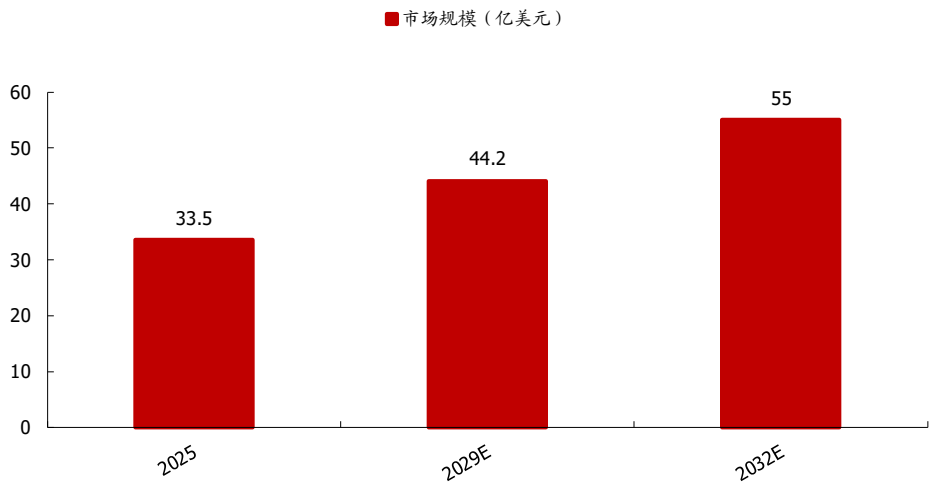
资料来源：先进陶瓷材料产业链，国盛证券研究所

从功能属性看，半导体设备用陶瓷部件不是普通结构件，而是“材料配方—粉体控制—烧结成形—精密加工—金属化/内埋电极—热管理—表面处理—洁净清洗—客户认证”高度耦合的功能性核心零部件。以陶瓷静电卡盘为例，其通过陶瓷基体和内埋电极实现晶圆吸附、平整度控制和热量传导，广泛用于刻蚀、CVD、PVD、离子注入和相关晶圆处理环节；NGK 披露其静电卡盘用于吸附硅晶圆并保持平整，同时帮助晶圆散热，且采用 AlN 和 Al_2O_3材料；NTK Ceratec 披露静电卡盘和陶瓷加热器可通过在陶瓷中布置金属电极并烧结制造。

半导体陶瓷部件与公司金属化陶瓷工艺高度同源，公司已切入半导体领域。公司作为行业内较早实现“配方研制—成型烧结—金属化—焊接—精密机加工”全流程自主配套的企业，金属化陶瓷生产平台与半导体陶瓷部件的核心制造环节天然衔接。公司产品线已延伸至 CT 球管用陶瓷组件、X 射线管组件、加速器及高端装备陶瓷部件、半导体设备零部件等场景，实现半导体市场突破。

陶瓷部件随半导体扩产持续增长。根据 QYResearch 初步调研，2025 年全球半导体设备用陶瓷部件市场规模约为 33.5 亿美元，预计到 2032 年将达到 55.0 亿美元，2026–2032 年期间复合增长率约为 7.3%。从需求结构看，行业增长主要受到先进逻辑、HBM/DRAM、3D NAND、功率半导体、成熟制程扩产、先进封装前道化以及全球晶圆厂区域化建设推动。SEMI 预计全球 300mm 晶圆厂设备支出在 2026 年增长 18%至 1,330 亿美元、2027 年增长 14%至 1,510 亿美元，增长动力来自 AI 芯片、数据中心、边缘设备以及关键区域推进半导体自给和供应链重构，这将直接支撑刻蚀、沉积、热处理、检测和晶圆传输设备中陶瓷部件的需求。

图表24：全球半导体设备用陶瓷部件市场规模与增长趋势



资料来源：QYResearch，国盛证券研究所

半导体设备用陶瓷部件按“产品功能”与“材料体系”划分：

- **按功能分五类**：①晶圆承载与吸附（陶瓷静电卡盘、真空/多孔吸盘，用于刻蚀、沉积、离子注入、检测）；②热管理（氮化铝陶瓷加热器、加热盘，用于化学气相沉积、原子层沉积、物理气相沉积、退火等温控要求高的工艺）；③等离子体环境部件（腔体件、喷嘴、环件，核心要求耐腐蚀、低颗粒、长寿命）；④搬运与运动（陶瓷机械手、末端执行器、导轨，服务晶圆传输、检测、清洗）；⑤绝缘密封与结构支撑。
- **按材料分四类**：**氧化铝**为基础材料，应用最广、成本与工艺最成熟，适用于绝缘、耐磨及一般耐等离子体部件；**氮化铝**凭借高导热、电绝缘和热稳定性，主要用于陶瓷加热器、静电卡盘及热管理模块；**碳化硅**（含高纯碳化硅）适合高温、强腐蚀、低污染、高刚性场景，应用于热处理、扩散、外延及腔体部件；**氧化钇**及**钇铝石榴石**主要服务于强等离子体刻蚀环境。

全球半导体设备用陶瓷部件竞争格局呈“日美主导高端、欧洲深耕细分、中国加速追赶”态势。日本基础最为深厚，京瓷、NGK、NTK Ceratec、新光电气、MARUWA 等企业在氮化铝陶瓷加热器、高端静电卡盘和高纯碳化硅部件等模块化产品上占据主导，材料配方、烧结工艺与 OEM 认证壁垒最高；美国以 CoorsTek 为代表，凭借高纯材料、定制工程和长期 OEM 认证切入高端体系；欧洲以 CeramTec、Morgan Advanced Materials 为代表，深耕高端工业与半导体细分应用；中国厂商（苏州珂玛、华卓精科、中瓷电子、三环集团、君原电子等）依托苏州、上海等地产业集群，正随国产刻蚀、薄膜沉积、离子注入、热处理和检测设备放量而快速导入本土设备链。

公司短期可从氧化铝基绝缘、结构件及 X 射线/医疗等已验证同源场景做深，中长期向半导体设备精密陶瓷部件升级。

图表25：全球半导体设备用陶瓷竞争格局

区域	特点	代表企业
日本	先进陶瓷材料、氮化铝加热器、静电卡盘、高纯碳化硅基础最深厚	京瓷、NGK、NTK Ceratec、TOTO、新光电气、Ferrotec、MARUWA
美国	高纯材料、定制工程、OEM 长期认证	CoorsTek
韩国	依托三星、SK 海力士生态，形成加热器、静电卡盘及维修翻新区域配套能力	本土设备及零部件生态
欧洲	参与高端工业与半导体应用	CeramTec、Morgan Advanced Materials
中国	苏州、上海、河北、浙江等地形成陶瓷部件产业集群，快速导入本土设备链	苏州珂玛、华卓精科、中瓷电子、三环集团、君原电子等

资料来源：QYResearch，国盛证券研究所

四、盈利预测

1）电气装备行业：公司是国内真空灭弧室单项冠军，产品覆盖 0.38kV—252kV 全电压等级，2024 年国内市场份额第一。公司中压产品为基本盘，高压领域实现突破——126kV 产品达国际领先并进入工程复制阶段，252kV 单断口完成主要型式试验，550kV 半极真空灭弧室启动研发。考虑到“十五五”期间国内外电网投资稳增+高压开关设备无氟化替代加速，我们预计 2026-2028 年电气装备行业业务增速为 15%、20%、30%，收入分别为 11.19、13.43、17.46 亿元，毛利率分别为 17%、18%、19%。

2）储能行业：2025 年公司主动收缩低毛利的储能系统集成业务，储能收入降至 0.13 亿元，但业务重心转向 EMS 软件与调频服务后，板块毛利率由 2024 年的约 8%大幅回升至 27.34%。考虑到公司储能业务向轻资产、高毛利转型，对公司盈利结构由拖累转为中性偏正面。我们预期公司行业业务增速为 10%、10%、10%，收入分别为 0.14、0.16、0.17 亿元，毛利率分别为 27%、27%、27%。

3）其他业务（金属化陶瓷为主）：公司金属化陶瓷业务产品覆盖 0.38kV—252kV 全系列金属化瓷壳，为主业真空灭弧室提供成本、供应安全与质量可控性支撑，2025 年陶瓷科技收入 1.20 亿元，净利润 600 万元。在此基础上，公司产品线拓展至 CT 球管、加速器等高端装备陶瓷部件，公司已跻身少数具备高端陶瓷批量交付能力的供应商行列。我们预期公司业务增速为 15%、20%、30%，收入分别为 3.16、3.8、4.93 亿元，毛利率分别为 33%、33%、33%。

4）期间费用率：

- 销售费用率：考虑到公司未来在真空灭弧室高电压产品、金属化陶瓷等新业务方面需要不断拓展，海外重点市场（欧洲、澳洲）亦处于渠道建设与客户认证期，销售投入预计将保持一定强度；但随着收入稳步提升，规模效应显现，预计 2026-2028 年销售费用率分别为 3%、2.5%、2.4%。
- 管理费用率：随着收入重回增长通道，管理人员薪酬与折旧摊销等固定成本将被有效摊薄，预计 2026-2028 年管理费用率分别为 7.6%、7%、6.9%。
- 研发费用率：公司需持续投入 126kV/252kV/550kV 多电压等级真空灭弧室及环保型开断技术研发，以维持技术代际领先，预计 2026-2028 年研发费用率分别为 4%、3.5%、3.3%。
- 财务费用率：预计财务费用率 2026-2028 年分别为-0.08%、-0.12%、-0.1%。

图表26：公司收入预测拆分（亿元）

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
营业总收入	14.64	12.61	14.50	17.38	22.56
yoy		-14%	15%	20%	30%
毛利	2.80	2.45	2.98	3.71	4.99
毛利率	19%	19%	20.6%	21.4%	22.1%
电气装备行业					
营业收入	9.05	9.73	11.19	13.43	17.46
yoy		8%	15%	20%	30%
毛利	1.81	1.50	1.90	2.42	3.32
毛利率	19.96%	15.41%	17%	18%	19%
储能行业					
营业收入	3.26	0.13	0.14	0.16	0.17
yoy		-96%	10%	10%	10%
毛利	0.28	0.04	0.04	0.04	0.05
毛利率	8.46%	27.34%	27%	27%	27%
其他业务（金属化陶瓷为主）					
营业收入	2.33	2.75	3.16	3.80	4.93
yoy		18%	15%	20%	30%
毛利	0.71	0.91	1.04	1.25	1.63
毛利率	30.48%	32.94%	33%	33%	33%

资料来源：wind，国盛证券研究所

我们预计公司 2026-2028 年实现营业收入分别为 14.5、17.38、22.56 亿元，增速分别为 15%、20%、30%；实现归母净利润分别为 0.8、1.37、2.00 亿元，增速分别为 56.9%、69.9%、46.1%。

公司是国内真空灭弧室龙头，拓展金属化陶瓷业务。主业真空灭弧室维度，可选旭光电子，旭光电子是 2024 年国内真空灭弧室行业第二，是可比性最强的标的；金属化陶瓷第二曲线维度，珂玛科技作为半导体先进陶瓷零部件领军企业，与公司氧化铝基金属化陶瓷的材料工艺路径可比；电力设备细分零部件维度，华明装备是国内分接开关单项冠军，与公司均为“小部件、高壁垒、单项冠军”型公司。取 2026 年 9 月 17 日收盘价来看，2026-2028 年可比公司平均 PE 为 84X、58X、42X，公司对应 PE 为 58X、34X、23X，估值低于当前行业平均水平，首次覆盖，给予“买入“评级。

图表27：可比公司对比（截至 20260917）单位：亿元

代码	公司	市值	EPS（元）			PE		
			2026E	2027E	2028E	2026E	2027E	2028E
600353. SH	旭光电子	280. 80	0. 25	0. 36	0. 49	133. 35	95. 42	69. 73
301611. SZ	珂玛科技	409. 84	0. 94	1. 52	2. 17	99. 88	61. 82	43. 35
002270. SZ	华明装备	161. 95	0. 91	1. 08	1. 30	19. 82	16. 67	13. 89
	平均值		0. 70	0. 99	1. 32	84. 35	57. 97	42. 33
600379. SH	宝光股份	46. 56	0. 24	0. 41	0. 61	57. 85	34. 04	23. 30

资料来源：WIND，国盛证券研究所 注：可比公司盈利预测来自 wind

风险提示

原材料价格波动风险：铜、银等大宗商品价格上行或挤压真空灭弧室毛利，公司套保与提价传导存在时滞。

无氟化替代推进不及预期风险：国内高压 SF_6设备尚无强制退出时间表，126kV 真空替代节奏或慢于预期。

海外拓展不及预期风险：欧洲市场翻番态势面临订单波动与认证壁垒，出口收入及高毛利持续性存不确定性。

半导体部件认证进度不及预期风险：新业务客户验证周期长，高温均匀性、批次一致性等能力尚待突破。

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京
地址：北京市丰台区丽泽路 22 号院新华社国家金融信息大厦西塔 B 座 38 层
邮编：100077
邮箱：gsresearch@gszq.com

上海
地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
邮编：200120
电话：021-38124100
邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌
地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
邮编：330038
传真：0791-86281485
邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳
地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
邮编：518033
邮箱：gsresearch@gszq.com